

Analisis Clustering: Ekonomi vs Kebahagiaan Negara

Metode Analisis

Pengumpulan Data: Data diambil dari berbagai indikator global, termasuk:

1. PDB per kapita
2. Peringkat kebahagiaan
3. Dukungan sosial
4. Tingkat kebebasan
5. Tingkat kemurahan hati

Tapi yang dipakai hanya Negara, PDB dan Peringkat Kebahagiaan

Clustering:

Data dikelompokkan menjadi 4 cluster menggunakan metode K-Means.

Visualisasi scatter plot dibuat untuk memetakan hubungan ekonomi dan kebahagiaan.

Warna berbeda menunjukkan masing-masing cluster:

1. Cluster 1: Warna biru
2. Cluster 2: Ungu
3. Cluster 3: Ungu gelap
4. Cluster 4: Oranye

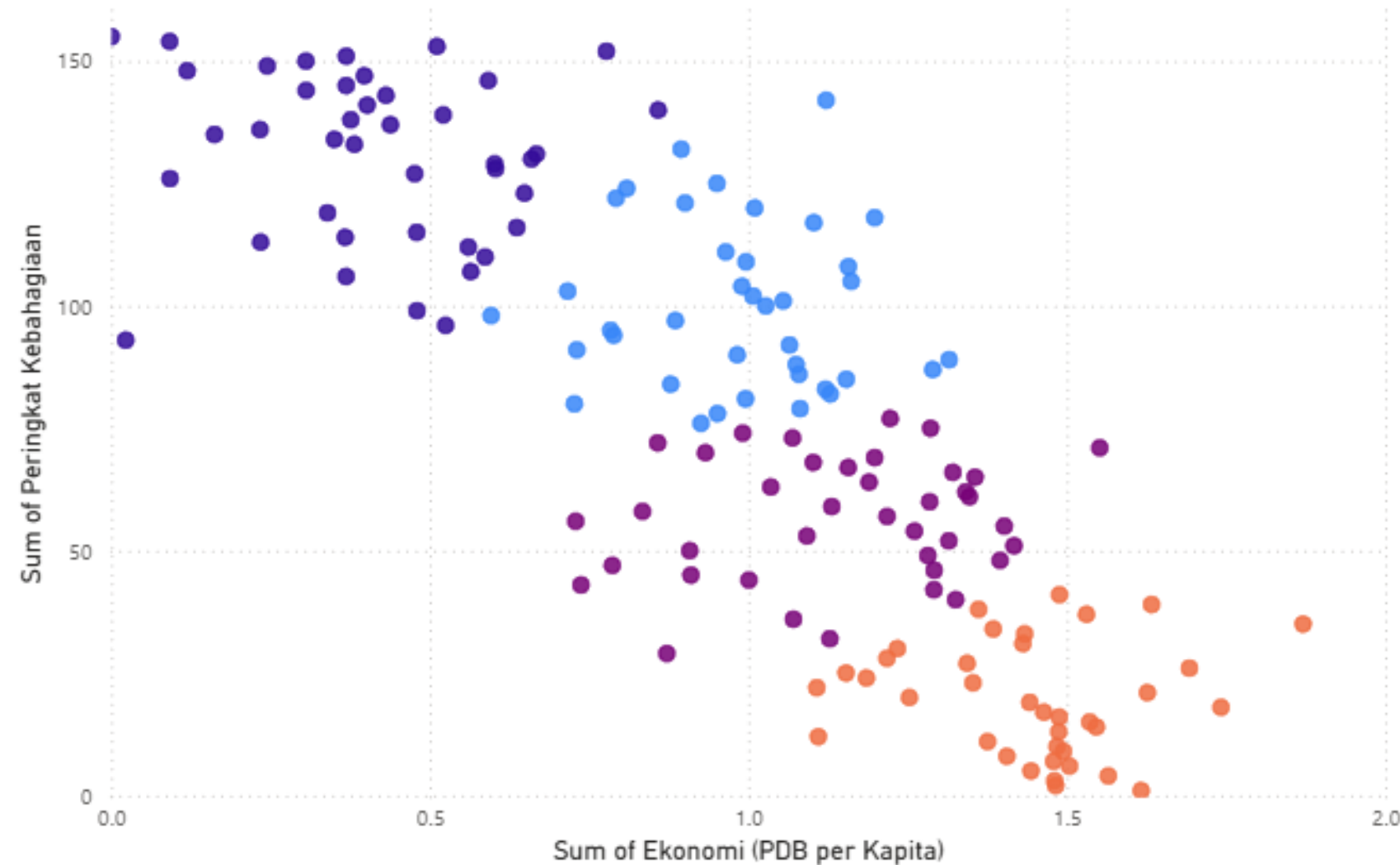
Visualisasi Dashboard:

1. Plot scatter menunjukkan distribusi negara berdasarkan PDB per kapita dan peringkat kebahagiaan.
2. Tabel menampilkan detail tiap negara per cluster beserta indikator pendukung lainnya.
3. Filter cluster dan negara tersedia untuk analisis interaktif.

Clustering Dashboard

Correlation Economy with Happiness

Negara (clusters) ● Cluster1 ● Cluster2 ● Cluster3 ● Cluster4



Negara (clusters) ▼

- Select all
- (Blank)
- Cluster1
- Cluster2
- Cluster3
- Cluster4

Negara ▼

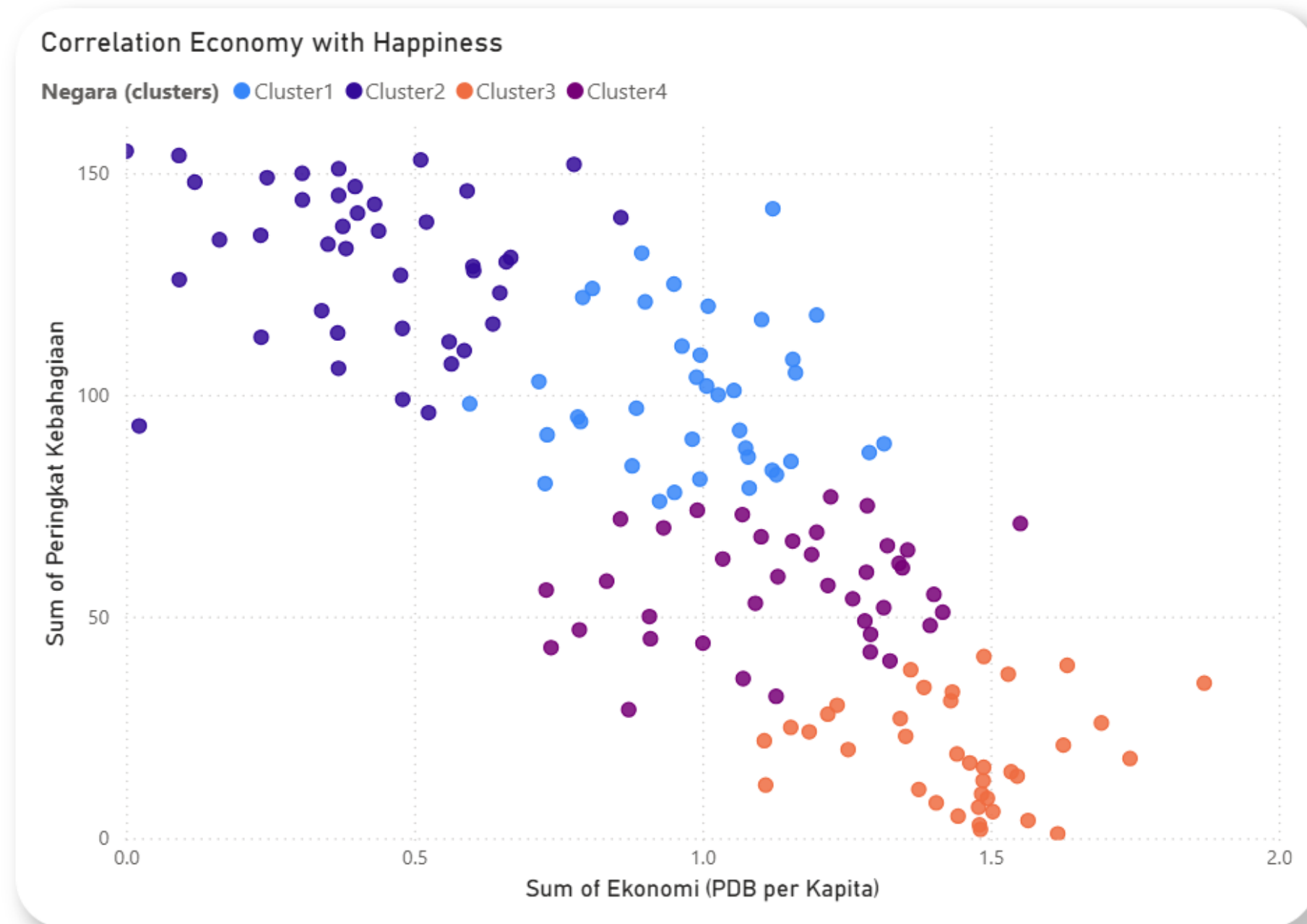
- Select all
- (Blank)
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Angola

12K

Sum of Peringkat Kebahagiaan

Negara	Sum of Peringkat Kebahagiaan	Sum of Ekonomi (PDB per Kapita)	Negara (clusters)	Sum of Nilai Keluarga / Dukungan Sosial	Sum of Tingkat Kebebasan	Sum of Tingkat Kedermawanan
Iceland	3	1.48	Cluster3	1.61	0.63	0.48
Ireland	15	1.54	Cluster3	1.56	0.57	0.43
Denmark	2	1.48	Cluster3	1.55	0.63	0.36
Uzbekistan	47	0.79	Cluster4	1.55	0.66	0.42
New Zealand	8	1.41	Cluster3	1.55	0.61	0.50
Finland	5	1.44	Cluster3	1.54	0.62	0.25
Norway	1	1.62	Cluster3	1.53	0.64	0.36
Spain	34	1.38	Cluster3	1.53	0.41	0.19
Switzerland	4	1.56	Cluster3	1.52	0.62	0.29
Australia	10	1.48	Cluster3	1.51	0.60	0.48
Paraguay	70	0.93	Cluster4	1.51	0.47	0.22
Slovakia	40	1.33	Cluster4	1.51	0.30	0.14
United Kingdom	19	1.44	Cluster3	1.50	0.51	0.49
Turkmenistan	59	1.13	Cluster4	1.49	0.42	0.25
Mongolia	100	1.03	Cluster1	1.49	0.39	0.34
Malta	27	1.34	Cluster3	1.49	0.59	0.57
Canada	7	1.48	Cluster3	1.48	0.61	0.44
Sweden	9	1.49	Cluster3	1.48	0.61	0.39
Estonia	66	1.32	Cluster4	1.48	0.48	0.10
Lithuania	52	1.31	Cluster4	1.47	0.23	0.01
Germany	16	1.49	Cluster3	1.47	0.56	0.34
Russia	49	1.28	Cluster4	1.47	0.37	0.05
Belgium	17	1.46	Cluster3	1.46	0.54	0.23
Austria	13	1.49	Cluster3	1.46	0.57	0.32
Luxembourg	18	1.74	Cluster3	1.46	0.60	0.28
Slovenia	62	1.34	Cluster4	1.45	0.57	0.24
Poland	46	1.29	Cluster4	1.45	0.52	0.16
Belarus	67	1.16	Cluster4	1.44	0.30	0.16
Italy	48	1.40	Cluster4	1.44	0.26	0.17
Argentina	24	1.19	Cluster3	1.44	0.49	0.11
Japan	51	1.42	Cluster4	1.44	0.51	0.12
Poland	105	1.16	Cluster1	1.43	0.38	0.11
Total	12090	152.63		184.28	63.36	38.27

Hasil Analisis



1. Cluster 1 (Biru): Negara dengan PDB per kapita rendah, kebahagiaan menengah–rendah.
2. Cluster 2 (Ungu): Negara dengan PDB per kapita menengah, kebahagiaan relatif tinggi.
3. Cluster 3 (Ungu gelap): Negara dengan PDB tinggi dan peringkat kebahagiaan tinggi, seperti negara Nordik (Iceland, Finland, Switzerland).
4. Cluster 4 (Oranye): Negara dengan PDB menengah–rendah tetapi kebahagiaan tinggi–rendah bervariasi.

Observasi

- Negara dengan ekonomi sangat kuat tidak selalu memiliki kebahagiaan tertinggi (misal beberapa negara Eropa Barat berada di Cluster 3, tetapi beberapa lain di Cluster 4).
- Faktor tambahan seperti dukungan sosial dan kebebasan tampaknya mempengaruhi kebahagiaan selain ekonomi.
- Total agregat: Peringkat kebahagiaan gabungan = 12K, Sum PDB per kapita = 152.63, Sum Nilai Keluarga/Dukungan Sosial = 184.28, Sum Tingkat Kebebasan = 63.36, Sum Tingkat Kedermawanan = 38.27.

Conclusion

- Ekonomi tidak sepenuhnya menentukan kebahagiaan: Negara-negara dengan PDB tinggi belum tentu memiliki peringkat kebahagiaan tertinggi.
- Dukungan sosial dan kebebasan berperan penting: Cluster dengan peringkat kebahagiaan tinggi cenderung memiliki dukungan sosial dan kebebasan yang baik.
- Segmentasi negara berguna untuk strategi kebijakan: Cluster yang berbeda bisa menjadi target kebijakan sosial dan ekonomi spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Rekomendasi

- Pemerintah atau lembaga internasional dapat menargetkan program sosial berdasarkan cluster untuk meningkatkan kesejahteraan.
- Analisis lebih lanjut bisa memasukkan faktor lain seperti kesehatan mental, keamanan, dan kualitas pendidikan.

Business Intelligence

Thank You

Najma Khonsa Tsabita 1232002090